Árvore HaLow 1 km

121 nós numa grade de 100 m, gateway no canto inferior direito e 5 relays em posições fixas. Simulação ns-3 de 120 s, UDP echo a cada 10 s, LQI calibrado por PDR (mínimo 90 para escolher o pai).

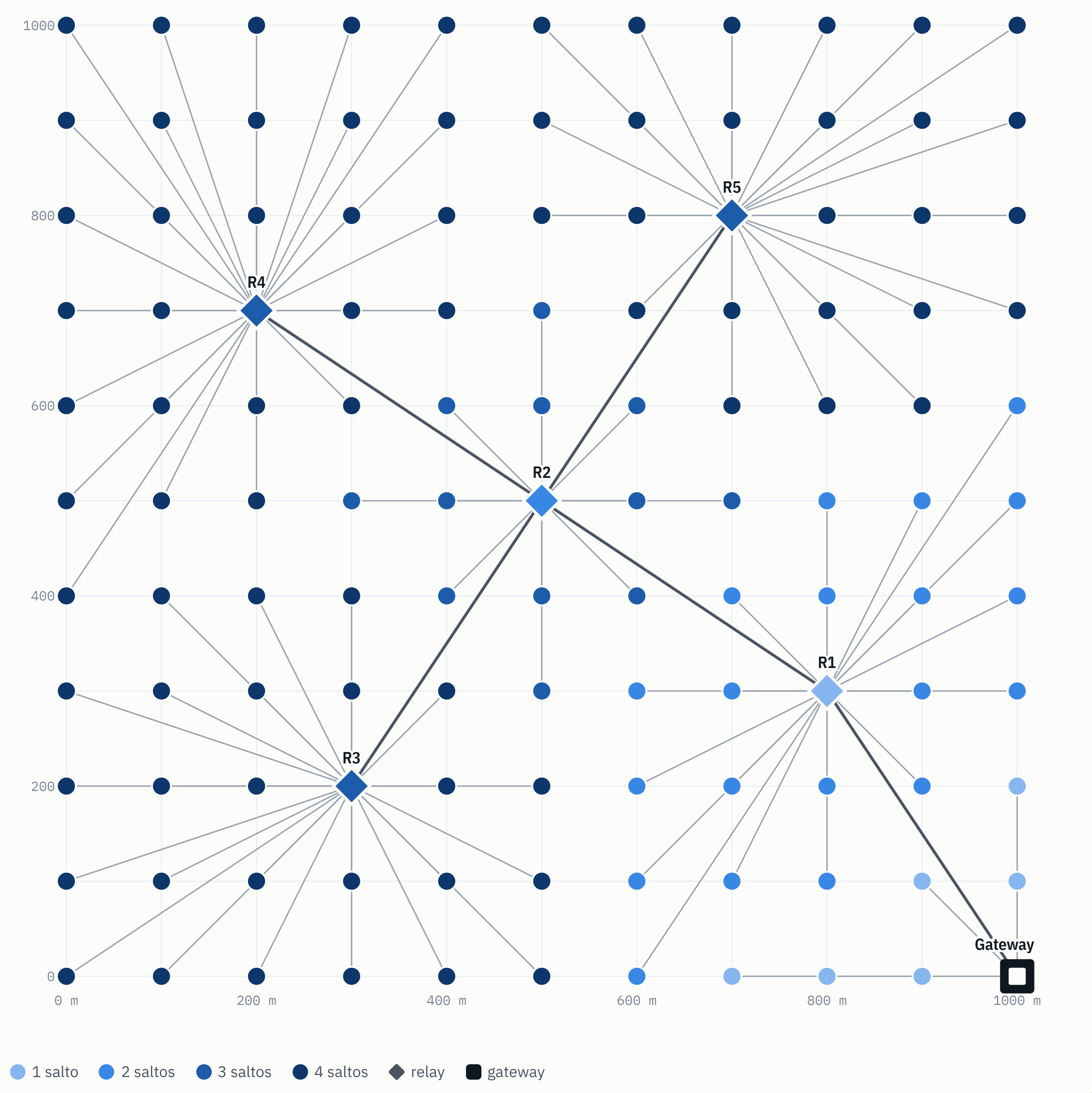
REGRA DE ESCOLHA DO PAI

Menos saltos | Melhor sinal

COR DOS NÓS

Saltos | Ida e volta

☐ Alcance de 404 m



Resumo da rodada

120/120 nós associados

99.9% chegaram ao gateway

90.7% ida e volta completa

Nó selecionado

Passe o mouse sobre um nó para ver os detalhes. Clique para fixar e destacar o caminho até o gateway.

Por número de saltos

Saltos	Nós	Subida	Ida e volta	Atraso sub.	Atraso desc.
1	7	100.0%	100.0%	27 ms	91 ms
2	21	100.0%	96.1%	44 ms	186 ms
3	15	100.0%	90.7%	61 ms	297 ms
4	77	99.9%	88.3%	73 ms	416 ms

Atraso médio de ponta a ponta. Na descida, cada salto espera o beacon do AP seguinte.

Carga nos relays

Relay	Pai	Filhos	Nós abaixo	Quadros	PDR
R1 (800,300)	Gateway	21	113	1540	91%
R2 (500,500)	R1	15	92	1365	83%
R3 (300,200)	R2	25	25	378	85%
R4 (200,700)	R2	27	27	391	88%
R5 (700,800)	R2	25	25	329	96%

Quadros = quadros MAC enviados pelo relay ao seu pai (inclui retransmissões).

▼ Tabela de todos os nós

Nó	x, y (m)	Pai	Saltos	LQI prev.	LQI med.	Ida e volta	Atraso desc.
STA 7	700, 0	Gateway	1	96	91	13/13	90 ms
STA 8	800, 0	Gateway	1	100	84	12/12	106 ms
STA 9	900, 0	Gateway	1	100	100	12/12	78 ms
STA 19	900, 100	Gateway	1	100	84	12/12	90 ms
STA 20	1000, 100	Gateway	1	100	91	13/13	94 ms
STA 31	1000, 200	Gateway	1	100	100	13/13	95 ms
R1	800, 300	Gateway	1	94	100	12/12	82 ms
STA 6	600, 0	R1	2	94	95	12/12	192 ms
STA 16	600, 100	R1	2	96	69	11/12	203 ms
STA 17	700, 100	R1	2	100	100	11/12	143 ms
STA 18	800, 100	R1	2	100	76	11/12	186 ms
STA 27	600, 200	R1	2	100	91	11/13	198 ms
STA 28	700, 200	R1	2	100	96	13/13	200 ms
STA 29	800, 200	R1	2	100	91	12/13	178 ms
STA 30	900, 200	R1	2	100	100	12/12	173 ms
STA 38	600, 300	R1	2	100	95	12/12	234 ms
STA 39	700, 300	R1	2	100	84	11/12	164 ms
STA 41	900, 300	R1	2	100	89	12/12	203 ms
STA 42	1000, 300	R1	2	100	91	12/13	199 ms
STA 50	700, 400	R1	2	100	100	12/12	192 ms
STA 51	800, 400	R1	2	100	96	13/13	190 ms
STA 52	900, 400	R1	2	100	89	12/12	202 ms
STA 53	1000, 400	R1	2	100	84	12/12	188 ms
R2	500, 500	R1	2	94	97	11/12	227 ms
STA 62	800, 500	R1	2	100	100	12/13	139 ms
STA 63	900, 500	R1	2	100	100	12/12	186 ms
STA 64	1000, 500	R1	2	96	95	12/12	161 ms
STA 75	1000, 600	R1	2	94	96	13/13	145 ms
R3	300, 200	R2	3	94	99	11/12	325 ms
STA 37	500, 300	R2	3	100	100	12/12	342 ms
STA 47	400, 400	R2	3	100	95	9/12	290 ms
STA 48	500, 400	R2	3	100	100	11/12	293 ms
STA 49	600, 400	R2	3	100	100	13/13	249 ms
STA 57	300, 500	R2	3	100	84	12/12	249 ms
STA 58	400, 500	R2	3	100	100	12/12	267 ms
STA 60	600, 500	R2	3	100	100	12/12	275 ms
STA 61	700, 500	R2	3	100	100	12/12	339 ms
STA 69	400, 600	R2	3	100	95	11/12	289 ms
STA 70	500, 600	R2	3	100	100	9/12	350 ms
STA 71	600, 600	R2	3	100	95	12/12	322 ms
R4	200, 700	R2	3	94	100	11/13	346 ms
STA 81	500, 700	R2	3	100	100	9/12	312 ms
R5	700, 800	R2	3	94	100	9/12	203 ms
STA 0	0, 0	R3	4	94	76	12/12	412 ms
STA 1	100, 0	R3	4	96	89	11/12	387 ms
STA 2	200, 0	R3	4	100	76	12/12	364 ms
STA 3	300, 0	R3	4	100	82	11/13	366 ms
STA 4	400, 0	R3	4	100	82	11/13	357 ms
STA 5	500, 0	R3	4	96	84	11/12	363 ms
STA 10	0, 100	R3	4	95	76	11/12	416 ms
STA 11	100, 100	R3	4	100	91	11/13	370 ms
STA 12	200, 100	R3	4	100	80	12/12	404 ms
STA 13	300, 100	R3	4	100	100	12/12	437 ms
STA 14	400, 100	R3	4	100	89	10/12	372 ms
STA 15	500, 100	R3	4	100	76	9/12	390 ms
STA 21	0, 200	R3	4	96	80	11/12	357 ms
STA 22	100, 200	R3	4	100	95	12/12	361 ms
STA 23	200, 200	R3	4	100	82	10/13	403 ms
STA 25	400, 200	R3	4	100	84	9/12	434 ms
STA 26	500, 200	R3	4	100	80	9/12	359 ms
STA 32	0, 300	R3	4	95	89	12/12	333 ms
STA 33	100, 300	R3	4	100	84	12/12	402 ms
STA 34	200, 300	R3	4	100	96	12/13	458 ms
STA 35	300, 300	R3	4	100	91	11/13	333 ms
STA 36	400, 300	R3	4	100	84	12/12	404 ms
STA 43	0, 400	R4	4	94	84	8/12	407 ms
STA 44	100, 400	R3	4	96	86	12/13	376 ms
STA 45	200, 400	R3	4	100	86	11/13	423 ms
STA 46	300, 400	R3	4	100	89	10/12	404 ms
STA 54	0, 500	R4	4	96	96	11/13	405 ms
STA 55	100, 500	R4	4	100	76	12/12	377 ms
STA 56	200, 500	R4	4	100	100	9/12	394 ms
STA 65	0, 600	R4	4	100	89	10/12	455 ms
STA 66	100, 600	R4	4	100	100	9/12	378 ms
STA 67	200, 600	R4	4	100	96	11/13	384 ms
STA 68	300, 600	R4	4	100	91	13/13	393 ms
STA 72	700, 600	R5	4	100	100	9/12	408 ms
STA 73	800, 600	R5	4	100	100	12/12	393 ms
STA 74	900, 600	R5	4	96	100	7/13	445 ms
STA 76	0, 700	R4	4	100	100	12/12	452 ms
STA 77	100, 700	R4	4	100	100	12/13	381 ms
STA 79	300, 700	R4	4	100	95	12/12	394 ms
STA 80	400, 700	R4	4	100	89	11/12	404 ms
STA 82	600, 700	R5	4	100	100	12/12	492 ms
STA 83	700, 700	R5	4	100	100	12/12	462 ms
STA 84	800, 700	R5	4	100	100	12/12	434 ms
STA 85	900, 700	R5	4	100	95	10/12	407 ms
STA 86	1000, 700	R5	4	95	80	11/12	441 ms
STA 87	0, 800	R4	4	100	95	11/12	387 ms
STA 88	100, 800	R4	4	100	100	12/12	477 ms
STA 89	200, 800	R4	4	100	100	8/13	470 ms
STA 90	300, 800	R4	4	100	100	9/12	427 ms
STA 91	400, 800	R4	4	100	100	11/12	433 ms
STA 92	500, 800	R5	4	100	100	11/13	429 ms
STA 93	600, 800	R5	4	100	100	8/12	451 ms
STA 95	800, 800	R5	4	100	100	12/12	401 ms
STA 96	900, 800	R5	4	100	100	9/12	458 ms
STA 97	1000, 800	R5	4	96	89	12/12	422 ms
STA 98	0, 900	R4	4	96	100	12/12	408 ms
STA 99	100, 900	R4	4	100	100	11/13	413 ms
STA 100	200, 900	R4	4	100	100	11/12	470 ms
STA 101	300, 900	R4	4	100	100	11/12	429 ms
STA 102	400, 900	R4	4	96	100	12/12	427 ms
STA 103	500, 900	R5	4	100	95	12/12	449 ms
STA 104	600, 900	R5	4	100	100	10/12	385 ms
STA 105	700, 900	R5	4	100	100	11/12	439 ms
STA 106	800, 900	R5	4	100	100	9/12	477 ms
STA 107	900, 900	R5	4	100	84	12/12	408 ms
STA 108	1000, 900	R5	4	95	100	11/12	460 ms
STA 109	0, 1000	R4	4	94	100	10/12	408 ms
STA 110	100, 1000	R4	4	95	100	12/12	373 ms
STA 111	200, 1000	R4	4	96	100	9/12	508 ms
STA 112	300, 1000	R4	4	95	100	11/12	443 ms
STA 113	400, 1000	R4	4	94	100	9/12	449 ms
STA 114	500, 1000	R5	4	96	100	9/12	467 ms
STA 115	600, 1000	R5	4	100	100	12/12	458 ms
STA 116	700, 1000	R5	4	100	100	13/12	431 ms
STA 117	800, 1000	R5	4	100	100	12/12	502 ms
STA 118	900, 1000	R5	4	96	100	7/13	440 ms
STA 119	1000, 1000	R5	4	94	100	11/12	458 ms